

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Redes de Computadores I

Ficha de Exercícios Teórico-Práticos nº3

- Controlo da Ligação de Dados -

1. Considere uma ligação, em que se utiliza o mecanismo *Stop & Wait*, com as seguintes características:
- Taxa de transmissão: 10 Mbps
 - Comprimento dos blocos de dados: 1000 bits
 - Comprimentos das confirmações positivas: 100 bits
 - Distância entre emissor e recetor: 290 m
 - Velocidade de propagação dos sinais: 2.9×10^8 m/s

Determine a utilização e a taxa de transmissão efetiva desta ligação.

2. Considere uma ligação via satélite, em que se utiliza o mecanismo *Stop & Wait*, com as seguintes características:

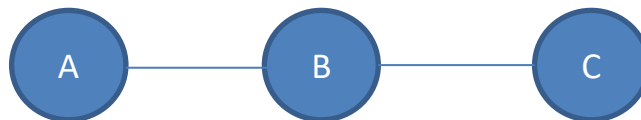
- Taxa de transmissão: 100 kbps
- Comprimento dos blocos de dados: 1000 bits
- Comprimentos das confirmações positivas: 100 bits
- Distância entre emissor e recetor, via satélite: 72.000 km
- Velocidade de propagação dos sinais: 2.9×10^8 m/s

Determine a utilização e a taxa de transmissão efetiva desta ligação e compare a utilização desta ligação com a da ligação descrita no exercício anterior.

3. Considere um sistema de transmissão digital, cuja distância entre emissor e receptor é de 400 m, e que utiliza o mecanismo de retransmissão automática *Stop&Wait*. O comprimento das tramas é de 256 bytes e o das confirmações não é significativo. Determine a taxa de transmissão máxima para que a utilização seja maior ou igual a 95%. É possível? Considere que a velocidade de propagação dos sinais é de $2,7 \times 10^8$ m/s.

4. Suponha que se pretende transmitir um ficheiro de 20000 bits de um computador A para um computador B. Partindo do princípio que não ocorrem erros, calcule o tempo mínimo total de transmissão sabendo que A e B utilizam uma ligação síncrona *full-duplex* que utiliza um protocolo de janela deslizante (*sliding window*) com um tamanho de janela igual a 3. A distância entre eles é de 8000 Km, a taxa de transmissão da linha é de 200 Kbps e o tamanho da trama é de 4000 bits. Considere a velocidade de propagação igual a 2×10^8 m/s e o tamanho dos ACKs não é significativo.

5. Considere três estações, designadas por A, B e C, interligadas de acordo com a figura abaixo. Todas as ligações são *full duplex* e têm uma velocidade de propagação de 2×10^8 m/s. Suponha que o nó A pretende transmitir um conjunto de tramas de 1000 bits para o nó C.

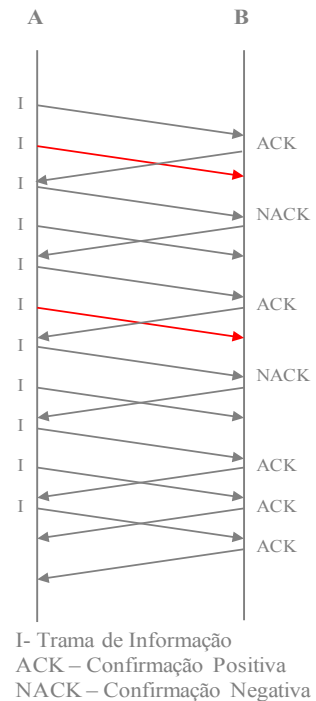


- a) Determine a utilização da ligação entre as estações A e B sabendo que a distância entre elas é de 4000 km, a taxa de transmissão é de 100 Kbps, e o método de controlo de fluxo usado é o da “janela deslizante” (*sliding window*) com tamanho de janela igual a 3. Para simplificar considere que não ocorrem erros e ignore o tamanho dos ACKs.
- b) Determine a taxa de transmissão entre B e C de forma a não congestionar o nó B, considerando que a distância entre B e C é de 1000 km e o método de controlo de fluxo usado entre estas duas estações é o método “para e espera” (*stop and wait*).

6. Considere uma sonda espacial que está constantemente a enviar dados para uma estação na Terra, através de uma ligação a 128 kbps. Estes dados são enviados em blocos de 256 bytes e o controlo de erros é implementado através do mecanismo de janela deslizante com uma janela de comprimento 7. O comprimento das confirmações não é significativo. A velocidade de propagação dos sinais é de $2,9 \times 10^8$ m/s. Calcule o tempo mínimo necessário para transmitir uma imagem com 1 Mbyte (1024×1024 bytes) de comprimento quando a sonda está a 100.000 km da Terra.
7. Suponha que um determinado protocolo da camada de ligação de dados usa um checksum de 4 bits para implementar a deteção de erros.
- Considere a mensagem $M=10111011001010110111$. Determine os bits de checksum e indique qual a sequência de bits que seria enviada.
 - Suponha que a trama enviada do emissor para o recetor, é corrompida na transmissão, e é recebida pelo recetor na forma 101011000010101101110011. Os erros são detetados no recetor? Justifique a sua resposta apresentando todos os cálculos que necessitou de fazer.
 - A resolução das alíneas anteriores evidenciam limitações do método de deteção de erros usado. Mostre como é que o mesmo pode ser melhorado de forma a ultrapassar essas limitações.
8. Suponha que um determinado protocolo da camada de ligação de dados usa um código cíclico de verificação, CRC, dado por $G(x)=x^6+x^5+x^3+1$.
- Suponha que o emissor pretende enviar o bloco de dados 10111101110. Determine os bits de CRC (FCS) e indique qual a sequência de bits que teria que ser enviada.
 - Suponha que a trama enviada do emissor para o recetor, é corrompida na transmissão, e é recebida pelo recetor na forma 101110110011010010. Os erros são detetados no recetor? Justifique a sua resposta apresentando todos os cálculos que necessitou de fazer.
 - A resolução das alíneas anteriores evidencia limitações do método de deteção de erros usado. Mostre como é que o mesmo pode ser melhorado de forma a minimizar essas limitações.
9. Construa o diagrama temporal (espaço-tempo) entre duas estações A e B, supondo que o parâmetro a é igual a 1 e que é usado um protocolo de ligação que implementa o Go-Back-N com janela $W=3$. A estação A têm que enviar 8 tramas de dados para a estação B, a ligação é full-duplex e já está estabelecida. Suponha que a 2ª trama se perde, e que a 5ª trama chega ao destino com erros. Estas tramas são retransmitidas com sucesso à segunda tentativa.
10. Suponha que se pretende transmitir uma mensagem de 25000 bits de um computador A para um computador B. Calcule o tempo mínimo necessário para fazer chegar a mensagem de A até B, nas seguintes situações:
- A e B distam 200 Km e estão interligados através de uma ligação ponto a ponto com uma taxa de transmissão de 10 Mbps e uma velocidade de propagação de 2×10^8 m/s. O protocolo de ligação usado o método da janela deslizante (*sliding window*) com tamanho de janela igual a 7. Considere que o tamanho das tramas é de 2500 bits e que o tamanho dos ACKs não é significativo.
 - Suponha que na ligação descrita acima se perde a terceira trama e está a ser utilizado um protocolo GoBackN. Ilustre esta situação através de um diagrama espaço-temporal e recalcule o tempo mínimo necessário para efetuar a transferência do ficheiro.

11. Analise a figura (as transmissões assinaladas a vermelho correspondem a tramas perdidas) e responda:

- Preencha os números de sequência das tramas de Informação e das tramas de confirmação (ACK e NACK), supondo que tanto A como B usam um protocolo de ligação com Go-Back-N e três bits para estabelecer os números de sequência?
- Quantas tramas de Informação conseguiu A enviar para B, com sucesso?
- Qual o tamanho de janela que poderá estar a ser usado de A para B?



12. Considere duas entidades do nível de ligação de dados comunicando entre si mediante um protocolo SelectiveRepeat com tamanho de janela 5. Suponha que a distância entre as duas entidades é de 400 Km, a velocidade de propagação do meio de transmissão é de 2×10^8 m/s e a taxa de transmissão na linha é de 2 Mbps.

- Construa um diagrama temporal e calcule o tempo total mínimo de transferência de um ficheiro de texto de 6400 bits, sabendo que o protocolo usado constrói pacotes de tamanho fixo de 1000 bits, sendo 800 bits para dados e 200 bits de cabeçalho.
- Suponha que a terceira trama se perde. Refaça o diagrama temporal apresentado na alínea anterior de forma a refletir esta situação, e recalcule o tempo total mínimo de transferência do ficheiro.
- Suponha que para além disso da perda da terceira trama, se perde também a confirmação negativa enviada na sequência dessa perda. Identifique e descreva o mecanismo que permite a recuperação da transmissão de dados nesta situação e refaça o diagrama temporal apresentado na alínea anterior de forma a refletir esta situação.